

05 · Inter-Task-Kommunikation und Interrupts

Queues, Mailboxes und ISR-Anbindung · EZS · DHBW Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 48

Willkommen zurück zu Echtzeitsysteme!

- Fünfter Termin: Daten transportieren, nicht nur sperren
- Ein FreeRTOS-Kernel auf dem CM4, wie in VL3/VL4, sofern das Projekt das bestätigt
- Eine lokale Queue ist kein Kanal zwischen zwei getrennten Kernen
- DMA und der zweite Kern bleiben ein kurzer Anhang

Notizen

Keine .ioc im Kursrepo. UART, EXTI-Zielkern, Tick und NVIC-Gruppierung am Cube-Projekt lesen. CMSIS-Spezifikation, ST-Adapter und native API nicht vermischen.

Folie

2 / 48

Agenda für heute

1. Historie gegen aktuellen Wert
2. Queue: Ring, Warten, Überlauf
3. Kopie, Pointer, Pufferkreislauf
4. Mailbox und mehrere Leser
5. Top-Half, zulässige ISR-API, EXTI-Labor

Notizen

Agendanotiz bleibt auf dieser Folie: Put am Tail, Get am Head. Nachrichtenvorrang ist nicht die Taskpriorität.

Recap: Die Lehren aus Termin 4

- `counter++` ist ein Read-Modify-Write, nicht universell drei Befehle
- Präemption auch durch Ereignisse, Wechsel im Port über PendSV
- PIP kürzt die Extra-Zeit durch Medium, nicht jede Verzögerung
- Ein Mutex kann einen konsistenten Snapshot schützen
- Er liefert keine Historie und keine Ereignisschlange

Notizen

Verlorenes Update endete bei 6 statt 7. Das bleibt wahr, auch wenn der Compiler mehr als drei Befehle erzeugt.

Mutexe schützen, aber transportieren nicht!

- Viele Samples hintereinander: der letzte Wert überschreibt die früheren
- „Mehr Zeit am Schloss als beim Rechnen“ nur mit Messung oder als Hypothese
- Eine Queue kopiert und weckt; auch das kostet
- Hohe Raten oft als Block, nicht jedes Sample als eigene Nachricht
- 44000 Samples/s nicht als belegte Laborzahl verwenden

Notizen

Backpressure kann eine Softwarequelle bremsen. ADC, UART-Empfang oder DMA laufen unter Umständen weiter.

Motivation: Producer & Consumer

Fünf Samples bei $t = 1, 2, 3, 4, 5$ ms. Der Leser kommt nach dem fünften.

Speicher	Inhalt
eine globale Variable	nur Sample 5
FIFO mit Platz	Folge 1 bis 5, wenn nichts verworfen wurde

- „Alle Ereignisse in Reihenfolge“: Überschreiben ist Verlust
- „Aktueller Zustand“: Überschreiben kann gewollt sein
- Sequenznummer und Zeitstempel machen Lücken und Alter sichtbar
- Die Zeitquelle muss zur Einheit passen

Notizen

Frage: Braucht ein Display jeden Zwischenwert? Oft den letzten gültigen. Braucht ein Tasterzähler jeden Druck? Ja, sonst fehlt ein Ereignis. Die Anforderung entscheidet, nicht die Queue an sich.

Die Falle der globalen Variable

- Geschützt: ein konsistenter Stand
- Ungeschützt: zerrissene Felder, wie in VL4
- Kein Warten auf „neue Daten“, kein Rückstau, keine Reihenfolge
- Ein Puffer gleicht Bursts aus
- Er macht einen dauerhaft langsameren Consumer nicht schneller

Notizen

Durchsatz μ unter der Ankunft λ füllt jeden endlichen Puffer.

Die Lösung: Inter-Task Communication (ITC)

Begrenzter Puffer, nicht nur zwei Kästen:

Producer → Slot → Slot → Slot → Consumer

- Put reiht eine **Kopie** des Elements ein
- Get entnimmt ein Element
- Mehrere Consumer teilen sich die Arbeit
- Sie bekommen nicht alle dieselbe Nachricht

Notizen

GetCount und GetSpace sind Momentaufnahmen, keine Reservierung für den nächsten Aufruf.

Lernziele des heutigen Tages

1. Historie und Latest-Value auseinanderhalten
2. Einen Ring mit Head, Tail und Count lesen
3. Wertkopie, Pointerkopie und Pufferbesitz trennen
4. Put mit Timeout 0 nicht mit Overwrite verwechseln
5. EXTI nur mit zulässiger NVIC-Priorität an den Kernel hängen

Notizen

Ready nach einem Put ist noch nicht Running.

Die Queue (Warteschlange)

- Im Adapter mit `msg_prio = 0`: normales Put/Get ist FIFO
- Die CMSIS-Spezifikation sortiert nach `msg_prio`
- Der dokumentierte CMSIS-FreeRTOS-Adapter **ignoriert** den Parameter
- Das ist keine Taskpriorität
- „Immer 0, historisch“ reicht als Erklärung nicht

Notizen

Version im Projekt prüfen. Öffentliches `main` ist nicht die Laborfassung. Quelle: CMSIS Message Queue

Folie

10/48

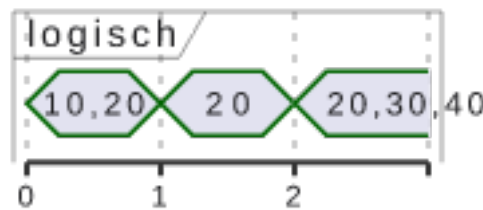
Der Lebenszyklus einer Queue

Ring $N = 3$. Put 10, Put 20, Get liefert 10, Put 30, Put 40.

Logische Restfolge: **20, 30, 40**.

Physisch danach: Slots $[40, 20, 30]$, Head = Tail = 1, Count = 3.

Gleiche Indizes können leer oder voll sein. Count entscheidet.



Notizen

Put am Tail, Get am Head. Wrap ist Absicht. Synthetisches Bild, kein Boardtrace.

Folie

11/48

Speichermanagement einer Queue

- Nutzdaten, Kontrollblock, Alignment, Allokator getrennt zeichnen
- $N = 10$ und `uint32_t`: **40 Byte** Nutzdaten, plus Verwaltung
- `osMessageQueueNew` mit Attribut `NULL`: dynamisch, kann `NULL` liefern
- `NULL` ist nicht nur „Heap voll“: auch Parameter, Kontext, Konfiguration
- Statische Puffer: Größe aus Header, Adapter und Linker-Map
- Delete erst, wenn niemand mehr nutzt
- Ein gespeicherter Pointer gibt das Bildarray nicht frei

Notizen

CMSIS-New und `xQueueCreateStatic` nicht gleichsetzen. Keine universelle Gesamtgröße neben den 40 Byte behaupten.

Die Magie: Blockieren bei Leerlauf

- Consumer, Timeout warten, Queue leer → Blocked
- Put macht ihn Ready
- Er läuft, wenn der Scheduler ihn wählt
- `timeout = 0`: sofortiger Status, Zielwert nicht als neue Nachricht behandeln
- Endliche Wartezeit kann mit Timeout enden
- `osWaitForever` macht einen ungültigen Handle nicht gültig

Notizen

Blocked: keine eigenen Befehle. Tick und IRQs kosten weiter. Nicht „CPU 0 %“.

Die Magie: Blockieren bei Überlast

- Producer, Queue voll, `Timeout > 0` → Blocked, bis ein Platz frei wird
- Try-Put: nichts eingereicht, Nachricht bleibt beim Sender
- Nicht jeden Fehler „Queue voll“ nennen
- Nur bei `osOK` weiterverarbeiten

```
osStatus_t st = osMessageQueuePut(q, &msg, 0, 0);  
if (st != osOK) {  
    drop_count++; /* nicht eingereicht */  
}
```

Notizen

Hält der Producer dabei einen Mutex, den der Consumer vor dem Get braucht, entsteht der Zyklus aus VL4. Queue-Threadsicherheit verhindert den Deadlock nicht.

Zusammenfassung: ITC-Vorteile

- Reihenfolge, solange Platz und Verträge passen
- Warten ohne Polling
- Kopie entkoppelt die Stackvariable
- Keine Priority Inheritance für das Paar Producer/Consumer
- Kein unendlicher Puffer bei $\lambda > \mu$

Notizen

Vorteil ist Struktur und ein klarer Überlauf, nicht automatische Frist.

Überlauf: Burst und Dauerlast

Lehrannahmen: $N = 10$, anfangs leer, API-Zeit 0. Put bei 1, 2, 3, ... ms. Get bei 5, 10, 15, ... ms. Zur selben Zeit zuerst Put, dann Get. Voller Try-Put verwirft den **neuen** Wert.

Zeitpunkt	Stand
nach 5 ms	Count 4
nach 10 ms	Count 8
bei 12 ms	Count 10
erster Fehl-Put	13 ms

Über 1–20 ms: 20 Versuche, **13** erfolgreiche Puts, **7** verworfen, **4** Gets, **9** bleiben.

$\lambda = 1000/\text{s}$, $\mu = 200/\text{s}$: kein endlicher Puffer hält das verlustfrei, wenn jede Entnahme nur eine Nachricht ist. Ein Consumer, der danach einen ganzen Stapel leert, ist ein anderes Modell.

Notizen

Bilanz: $20 = 13 + 7$ und $13 = 4 + 9$. Der Erfolg bei $t = 16$ ms kommt, weil das Get bei 15 einen Platz gemacht hat und der Put bei 15 selbst noch scheiterte. Synthetisch.

Kapazität planen

Unter einem **begrenzten** verlustfreien Modell:

$$N \geq \max_t (A(t) - D(t))$$

- A : angebotene Nachrichten, D : Entnahmen
- Nicht erst die Puts zählen, die nach Drops noch klappen
- Fünf Nachrichten ohne zwischenzeitliches Get brauchen fünf Plätze
- Ein schon verarbeiteter Satz liegt außerhalb der Queue
- Payload-Pool extra zählen

Entscheidung	Wirkung
Quelle drosseln	nur wenn die Quelle warten kann
neuen Wert verwerfen	Lücke in der Historie
alten ersetzen	Latest-Value, andere API
Fehler melden	jemand muss ihn sehen

ISR wartet nicht. Ein ADC hält nicht automatisch an.

Notizen

Zeitgleiche Ereignisse und die Belegung vor dem folgenden Get gehören in die Rechnung. Durchschnittsraten allein genügen nicht.

CMSIS-API: Queue anlegen

```
typedef struct {
    uint32_t sample;
    uint32_t seq;
    uint32_t tick;
} SensorMessage;

osMessageQueueId_t q;

void app_init(void) {
    if (osKernelInitialize() != osOK) Error_Handler();
    q = osMessageQueueNew(8, sizeof(SensorMessage), NULL);
    if (q == NULL || osThreadNew(Producer, NULL, NULL) == NULL)
        Error_Handler();
    if (osKernelStart() != osOK) Error_Handler();
}
```

- sizeof und Alignment am Build prüfen
- uint32_t-Übung darf bleiben; das Struct ist der Datensatz
- 1-ms-Modell und osDelay(10) sind verschiedene Versuche

Notizen

osDelay zählt Ticks. Der Thread läuft danach, wenn er dran ist. Periodisch: absolutes Soll und Überlastregel aus VL3.

CMSIS-API: Daten schreiben (Put)

```
void Producer(void *argument) {
    SensorMessage m;
    (void)argument;
    m.seq = 0;
    for (;;) {
        m.sample = next_sample(); /* oder synthetische Folge */
        m.seq++;
        m.tick = osKernelGetTickCount();
        if (osMessageQueuePut(q, &m, 0, 0) != osOK)
            drops++;
        osDelayUntil(next_deadline());
    }
}
```

Status	Bedeutung
osOK	Kopie ist in der Queue
voll, Timeout 0	nichts eingereicht
Timeout	Wartezeit um, nichts eingereicht
Parameter, ISR, Handle	kein „einfach voll“

msg_prio = 0 im Labor: FIFO-Entscheidung, vom FreeRTOS-Adapter ignoriert.

Notizen

Hardware nur anbinden, wenn ADC und Takt schon stimmen. Sonst eine benannte Sequenzquelle.

CMSIS-API: Daten lesen (Get)

```
void Consumer(void *argument) {
    SensorMessage m;
    (void) argument;
    for (;;) {
        if (osMessageQueueGet(q, &m, NULL, 20) != osOK)
            continue; /* alten Wert nicht als neu werten */
        use(m.sample, m.seq);
    }
}
```

- Signatur void Task(void *argument)
- GetCount nur zur Diagnose

Notizen

Frage: Darf Put blockieren, während ein Mutex gehalten wird, den der Consumer braucht? Nur wenn die Reihenfolge aus VL4 das erlaubt.

Unter der Haube: Copy by Value

	Value-Queue	Pointer-Queue
Element	Sample oder Struct	Adresse oder Deskriptor
RAM der Queue	N mal Elementgröße	N mal Zeigergröße
Nutzdaten	liegen in der Queue	liegen woanders, gemeinsam

- Auch der Pointer wird **by value** kopiert
- Das Bild wird nicht kopiert
- Es entsteht kein Eigentumsvertrag
- `sizeof(uint8_t *)` im CM4-Build: 4 Byte, keine Sprachgarantie für jede ABI
- Nach erfolgreichem Put darf die Pointer**variable** woanders hinzeigen
- Das Array darf erst nach vereinbarter Freigabe neu beschrieben werden

Notizen

`osMessageQueuePut(q, &image_ptr, 0, 0)` übergibt die Adresse der Pointervariable. Nicht die Bildbytes als Elementspeicher.

Der Feind der Queue: Große Daten!

320 × 240 Byte:

- ein Bild: 76800 Byte = 76,8 kB = **75 KiB**
- zwei Puffer: 150 KiB
- zehn Bilder als Value-Queue: **750 KiB** Nutzdaten, plus Verwaltung
- zehn Pointer-Slots: **40 Byte**, die Bilder bleiben extra

Große Kopien sind teuer, nicht pauschal verboten. Es zählen Größe, Rate, RAM und maskierte Kernelpfade.

Notizen

Keine erfundenen Millionen Zyklen. Kopierzeit messen, wenn ein Build da ist.

Die Lösung: Copy by Reference (Pointer)

```
static uint8_t buf_a[64], buf_b[64];
uint8_t *slot = buf_a; /* gültiges Ziel, nicht ein leerer Zeiger */
if (osMessageQueuePut(q, &slot, 0, 0) == osOK)
    slot = buf_b; /* Variable umbiegen, buf_a bleibt belegt */
else
    ; /* buf_a bleibt beim Producer, kein zweites Put */
```

- Die Adresse wird kopiert, slot darf danach umbogen werden
- Zwei Arrays A und B allein verhindern das Überschreiben nicht
- Fehlgeschlagenes Put: Puffer bleibt beim Producer
- Zu wenige echte Puffer: die Pointer-Queue läuft nicht von selbst voll mit Bildern

Notizen

Ein Deskriptor mit Länge und Sequenz ist größer als 4 Byte. Das auf der Folie sagen, nicht stillschweigend „vier Byte“ für den Deskriptor.

Gefahren von Copy by Reference

Lebenszyklus, genau ein Verantwortlicher:

FREE → FILLING → QUEUED → PROCESSING → FREE

- Ready-Queue und Free-Pool sind zwei Richtungen
- Put ok: Verantwortung geht weiter
- Put scheitert: keine zweite Einreihung, keine Doppelrückgabe
- Queue für zehn Pointer erzeugt keine zehn Bilder, wenn nur A und B existieren

Fehler in den Notizen: Stack der beendeten Funktion, freigegebener Heap, DMA schreibt weiter.

Notizen

H7-DMA und D-Cache nur, wenn der Puffer wirklich im CM7-Cache liegt. Auf dem CM4 keine pauschalen Cache-Aufrufe. AN4839 nur für diesen Fall.

Der Spezialfall: Die Mailbox

Drei Abläufe, Start leer, dann 10, 20, 30:

Muster	Ergebnis
FIFO mit Platz	10, dann 20, dann 30
Länge 1, Put Timeout 0	10 bleibt, 20 und 30 werden abgelehnt
Overwrite	zuletzt 30

Länge 1 ist **keine** Overwrite-Semantik.

„Timeout 0 als Näherung“ ist falsch: der alte Wert bleibt.

Notizen

Frage: Ist Put mit Timeout 0 ein Overwrite? Nein. Das Gegenbeispiel ist genau 10 gegen 20.

Wann Queue, wann Mailbox?

„Mailbox“ hier: Latest-Value, Begriff je RTOS anders.

Native FreeRTOS, eigenes Modul, kein Cast auf `osMessageQueueId_t`:

- `xQueueCreate(1, ...)`
- `xQueueOverwrite`
- `xQueuePeek`
- in der ISR die FromISR-Variante und die Yield-Regel

CMSIS-only: kurzer geschützter Snapshot mit Version und Zeit, Benachrichtigung **nach** dem Veröffentlichen. Die ISR nimmt keinen Mutex. Nutzdaten kommen über einen erlaubten kurzen Kanal in den Thread.

Notizen

Peek garantiert keinen neuen Wert und weckt nicht alle Leser. Eine Peek-Schleife ist kein Eventwarten.

Das Broadcast-Konzept (Mailbox)

- Get: ein Element, **ein** Consumer
- Peek oder Snapshot: mehrere Leser, zu verschiedenen Zeiten verschiedene Versionen
- Jeder Pflichtempfänger braucht einen eigenen Zustellvertrag
- Zusammenfassen von Zuständen kann gewollt sein
- Ereignisse brauchen die FIFO oder eine Zählung

Notizen

Version beantwortet „noch derselbe Wert?“. Sie ersetzt keine Queue.

Zusammenfassung Halbzeit

- Historie: FIFO, Überlauf explizit
- Zustand: Overwrite oder Snapshot, nicht die 1er-Queue mit Try-Put
- Pointer: 40 Byte Slots sind nicht 750 KiB Bilder
- Warten und Fehlerstatus gehören zum Pfad

Notizen

Zweiter Teil: die ISR liefert nur, was sie rechtzeitig retten und erlaubt signalisieren kann.

Block 4: Interrupts im RTOS

- Die ISR unterbricht Threads **dieses** Kerns
- Höhere IRQs können sich schachteln, je nach Maske
- Der andere Kern und DMA können weiterlaufen
- „Die CPU steht“ ist falsch
- Eine lange ISR verzögert Threads und kann den Tick verschieben
- Verpasste Ticks sind nicht beliebig tief gespeichert
- Ob Fristen reißen, sagt das Budget, nicht der Satz „alle Deadlines wandern“

Notizen

99 % Blocked und „ISR unter 1 μ s“ ohne Messaufbau streichen.

Rückblick: Die goldene Regel der ISR

- Kurz, keine blockierende API, kein `printf`, kein Mutex
- Timeout 0 macht eine verbotene CMSIS-Funktion nicht erlaubt
- Nicht jede native Funktion hat FromISR
- Falsche Nutzung: Status, Assert, Lockup oder Inkonsistenz, nicht zwingend HardFault

Notizen

IPSR-Prüfung im Wrapper ist ein Implementierungsdetail, keine Garantie für jede API.

Das Architektur-Muster: Deferred Interrupt Processing

Top-Half: das, was die Hardware sofort braucht.

Bottom-Half: der Thread, Priorität nach **Frist und Last**, nicht pauschal „sehr hoch“.

Register lesen und Flags löschen in der Reihenfolge des Geräts. „Erst Flag, dann Daten“ gilt nicht überall.

Im HAL-EXTI-Pfad nicht ein zweites Mal quittieren.

Notizen

Der Worker wird Ready und läuft nach ISR und PendSV, wenn ihn niemand Höherer ausbremst. Die CPU war vorher nicht zwingend Idle.

Die Top-Half (Die ISR)

- Quittung und die Daten, die sonst verloren gehen
- Ein Semaphor-Token enthält kein Bild
- Drei Releases vor dem nächsten Acquire, max count 1: höchstens ein Token, zwei Releases scheitern
- „Arbeit da“ passt; lückenloses Zählen braucht eine Queue mit Überlaufzähler
- Prellen, Zusammenfassen und Queue-Drop sind drei verschiedene Dinge

Notizen

Liest die Bottom-Half ein Register zu spät, ist das Sample schon weg. Dann muss der Top-Half kopieren oder DMA nutzen.

Die Bottom-Half (Die Task)

- Acquire-Status prüfen, dann arbeiten, wieder warten
- Mehrere gepufferte Sätze ohne neue Flanke sind erlaubt
- UART über den geschützten Pfad aus VL4
- Normal: kurze Arbeit und `osDelay` / Warten auf das nächste Signal
- `HAL_Delay(100)` nur als Vergleich: Busy-Wait, High kann Low verdrängen, höhere Tasks können trotzdem präemptieren
- Eine weiterblinkende LED ist kein Fristbeweis

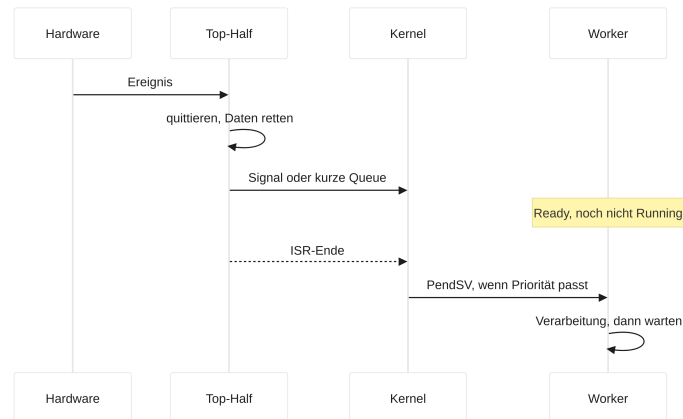
Notizen

Die Demo friert nicht den ganzen Chip ein.

Folie

33 / 48

Visualisierung: Top-Half und Bottom-Half



Notizen

Kein Thread-Code mitten in der ISR. Ein zweiter Release auf dem vollen binären Semaphor kann scheitern.

Folie

34 / 48

Wie signalisiert die Top-Half?

Bedarf	Mittel
Arbeit vorhanden	binärer Semaphor, leer erzeugt
jedes Ereignis oder Nutzdaten	Queue, Timeout 0, Drop zählen
nur ein neuer Stand	Overwrite oder Snapshot, nicht Try-Put

Der Puffer muss gültig bleiben, bis der Vertrag ihn freigibt.

Notizen

Token ohne gültige Daten weckt den Worker ins Leere.

Die große Hürde: OS-Aufrufe in der ISR

Drei Fragen, alle ja:

1. Ist die Funktion in der ISR erlaubt?
2. Ist der Aufruf nicht blockierend?
3. Liegt die IRQ-Priorität im Syscall-Bereich?

CMSIS	aus ISR
Queue Put/Get	nur Timeout 0
Semaphore Release	ja
Semaphore Acquire	nur Timeout 0
Mutex Acquire/Release	nein
New, Reset, Delete	nein

Notizen

Native Namen daneben nur, wenn das Labor sie wirklich ruft. CMSIS-Labor bleibt bei CMSIS.

Native FreeRTOS-Lösung: Eigene ISR-Funktionen

- `xQueueSendFromISR`, `xSemaphoreGiveFromISR`
- `xHigherPriorityTaskWoken` beginnt bei `pdFALSE`
- danach `portYIELD_FROM_ISR`
- Fehlendes Yield: unter den Annahmen zuerst zurück zur unterbrochenen Task, bis ein späterer Anlass schedult
- Das ist ein Fehlerbild, nicht „der Kernel wartet immer auf den nächsten SysTick“

Notizen

Folie der alten Fassung, die den Tick als Standard nannte, gilt nur für dieses vergessene Yield.

Die CMSIS-RTOS v2 Abstraktion

- Der ST-Adapter prüft den Kontext und ruft bei erlaubten Funktionen die native FromISR-Variante
- Die Switch-Anforderung sitzt im Wrapper
- Im CMSIS-Labor kein zweites manuelles Yield
- Der Wrapper macht Mutex-Aufrufe dadurch nicht ISR-fähig

Notizen

`cmsis_os2.c` der verwendeten Version lesen, nicht nur die Spezifikation.

Die eine CMSIS-Regel für ISRs

Kleine NVIC-Zahl = höhere IRQ-Dringlichkeit.

Taskpriorität High repariert eine falsche EXTI-Priorität nicht.

Beispiel, nur bei bestätigten 4 Priority-Bits und Grenze 5: logisch 0–4 keine Kernel-API, 5–15 bei passender Gruppierung erlaubt.

`configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY` ist der **geschobene** Registerwert.

Notizen

`__NVIC_PRIO_BITS`, Shift und Grouping aus dem Projekt. „Priorität 5“ nicht universell hinschreiben.

Der Context-Switch aus der ISR (Yielding)

Synthetische Spur, keine H755-Messung:

Ereignis	Zeit
Flanke	0 μ s
ISR-Eintritt	3 μ s
Worker Ready	8 μ s
ISR-Ende	12 μ s
Workerstart nach PendSV	16 μ s

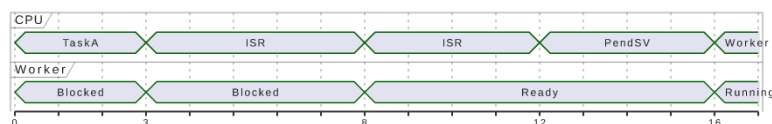
Startlatenz in diesem Modell: **16 μ s**.

Dazu kommen Maskierung, fremde ISRs und die Worker-Laufzeit bis Completion.

Notizen

Ready vor ISR-Ende ist möglich. Running als Thread davor nicht. PendSV wartet auf höher dringliche Handler.

Wie löst FreeRTOS das Yielding?



Hardware-Unterbrechung macht Task A nicht im selben Sinn Ready wie ein Scheduler-Wechsel. A ist verdrängt, solange ISR oder der höhere Worker die CPU hat.

Notizen

Dieselben Zeitpunkte wie in der Tabelle. Nicht aus $t = 1$ bis $t = 3$ auf „minimale Latenz“ schließen.

CMSIS ist unser Freund!

- Erlaubte CMSIS-ISR-Funktionen nehmen das Yield mit
- Unerlaubte bleiben unerlaubt
- Diagnose: Rückgabewert, Assert, Zähler — kein `printf` in der ISR
- Eine IRQ oberhalb der Grenze darf Daten ablegen und eine niedrigere, erlaubte IRQ anstoßen
- Sie darf den RTOS-Aufruf nicht selbst erzwingen
- Das ist Anhang, nicht der Tasterversuch

Notizen

Quelle: FreeRTOS-Kernel-Book Kap. 7 und der CM4F-Port `port.c`.

Visualisierung: Präemption aus der ISR

Ereignis → ISR → Ready → ISR-Ende → PendSV → Worker.

Nicht: Ereignis → sofortiger Thread.

Die alte kleine Kurve ohne Einheit ersetzt dieses Bild nicht.

Notizen

Completion ist Start plus Arbeit plus weitere Unterbrechungen.

Laborvorbereitung: Deferred Interrupts

Teil A: Queue mit `uint32_t` oder `SensorMessage`, Sequenz, definierte Drops.

Teil B: User-Button. UM2408 für NUCLEO-H755ZI-Q / MB1363: Standard PC13, Alternative PA0. Gelbe LD2 an PE1, wenn die Brücken so stehen.

GPIO-Takt, Ausgangsmodus und EXTI-Zielkern prüfen. Der RTOS-aufrufende Handler muss im CM4-Kontext liegen.

Notizen

Nur den NVIC-Haken zu setzen, reicht nicht. Priorität muss die Syscall-Grenze einhalten.

Schritt 1: Die Top-Half (ISR) in C

Reihenfolge:

1. Takt und GPIO
2. `osKernelInitialize`
3. `ButtonSem = osSemaphoreNew(1, 0, NULL)`
4. Threads prüfen, `osKernelStart`
5. EXTI erst im laufenden Kernel freigeben

Ausstehende Flags nach diesem Vertrag löschen, nicht im frühen `MX_GPIO_Init` einen Callback ins Leere schicken.

Pfad: `EXTI15_10_IRQHandler` → `HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler` → `Callback` → `osSemaphoreRelease`.

HAL quittiert. Der Callback prüft die Leitung und kehrt zurück.

Notizen

`osOK`, voller Semaphor und anderer Fehler getrennt zählen. Kein Heap, keine lange Schleife. Diagnosezähler nicht aus zwei Kontexten unsynchronisiert erhöhen, wenn beide schreiben.

Schritt 2: Die Bottom-Half (Task) in C

```
void ButtonTask(void *argument) {
    (void)argument;
    for (;;) {
        osStatus_t st;
        st = osSemaphoreAcquire(ButtonSem, osWaitForever);
        if (st != osOK) continue;
        if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) != pressed)
            continue;
        osDelay(20); /* 20 Ticks bei 1 kHz, Pegel erneut prüfen */
        if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) != pressed)
            continue;
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_1);
    }
}
```

Vergleichsvariante, ausdrücklich: `HAL_Delay(100)` als Busy-Wait. Heartbeat darunter kann stocken. Eine noch höhere Task kann unterbrechen.

Entprellung: stabile Pegel und Press/Release im Worker. 100 ms Delay löscht keine schon gespeicherten Folgeevents.

Notizen

PE1 nur, wenn LD2 dort wirklich anliegt. Burst: mehrere Releases vor dem Acquire zeigen das Zusammenfassen. Eine Event-Queue mit Timeout 0 ist die Zählvariante, ebenfalls endlich.

Was werden wir im Labor beobachten?

Feld	Notiz
Semaphor anfangs 0	
NVIC-Zahl und Grouping	
Tickfrequenz	
Workerpriorität	
Drop- und Fehlerzähler	
ISR-Dauer, Start, Completion	
Heartbeat-Verzögerung	
verarbeitete Ereignisse	

Augenmaß an der LED ist keine quantitative Frist.

Messung: GPIO oder vorhandenes Trace, `printf` danach. Pins nur aus dem Projekt.

Notizen

Ohne Board bleiben die Sollbeobachtungen offen. Ein Build beweist keine Latenz.

Zusammenfassung des Tages

- Variable: letzter Wert; FIFO: Folge, bis der Puffer voll ist
- Ringbeispiel endet bei 20, 30, 40; Head = Tail und Count = 3 heißt voll
- Dauerlast: erster Fehl-Put bei 13 ms, Bilanz 13 und 7
- Pointer-Queue kopiert 4 Byte und nicht das Bild
- Try-Put auf voller 1er-Queue behält 10
- Startlatenz im Lehrbeispiel 16 μ s, nicht gemessen
- EXTI-Priorität und leerer Semaphor gehören zur Init

Notizen

Quellen: CMSIS Message Queue und Semaphore, CMSIS-FreeRTOS Tech Data der Projektversion, FreeRTOS-Buch Kap. 5 und 7, CM4F-Port, UM2408.

Ausblick

- Nächster Termin: mehrere Kerne, gemeinsamer Speicher, kein gemeinsamer Heap
- Die Queue von heute bleibt lokal auf ihrem Kernel
- Cache und DMA nur mit dem Kern, der den Puffer cached

Notizen

HSEM und MPU sind nicht diese Vorlesung.